

Sistema Integral de Gestión de Eventos

Arquitectura de Software

Resumen General del Proyecto — Primera Versión

Portal Web Administrativo / Operativo

Portal Web del Cliente

App Móvil del Cliente (QR de entradas)

App Móvil del Personal

Materia: Arquitectura de Software

Integrantes: Daniel Cristancho, Samuel Emperador, Sebastián Sánchez, Diego Coronado

Fecha: Agosto de 2026

Índice

1	Idea general y problema que resuelve	2
2	Arquitectura de interfaces	2
3	Actores del sistema	3
4	Casos de uso asignados y su interfaz	3
5	Atributos de calidad priorizados	4
6	Arquitectura de backend	5
7	Documentación entregada (modelo C4)	6
8	Conclusión	6

1. Idea general y problema que resuelve

El proyecto centraliza en una sola plataforma todos los procesos que hoy suelen estar dispersos en la gestión de un evento: venta de entradas, reventa, personal, parqueaderos, operación del evento y administración general. El problema central es la **ausencia de un sistema unificado** que coordine estos procesos de forma segura, consistente y escalable, evitando información duplicada, errores humanos y falta de trazabilidad — especialmente crítico cuando hay miles de asistentes concurrentes durante la apertura de venta o el ingreso al recinto.

Esta primera versión del trabajo define explícitamente que el sistema se materializa en **una aplicación web (con dos portales diferenciados)** y **una aplicación móvil (con dos variantes según el tipo de usuario)**, todas consumiendo el mismo backend.

2. Arquitectura de interfaces

El sistema se divide en **cuatro interfaces**, cada una con un propósito y una audiencia clara. Esto separa la lógica de negocio (que vive en el backend) de cómo cada tipo de usuario la consume: ninguna interfaz duplica lógica, todas consumen los mismos servicios a través del API Gateway.

Interfaz	Usuarios	Qué hace
Portal Web Administrativo / Operativo	Administradores, organizadores, empleados con acceso de escritorio	CRUDs del sistema, planificación de eventos, asignación y administración de personal, control de aforo, gestión de incidentes y emergencias/evacuaciones , monitoreo en tiempo real.
Portal Web del Cliente	Clientes (compradores)	Consulta de eventos, compra de entradas, mercado secundario (publicar/comprar reventas), cancelaciones y devoluciones, promociones, reserva de parqueadero.
App Móvil del Cliente	Clientes	Inicio de sesión, visualización del código QR de cada entrada (función crítica para el ingreso rápido), consulta de eventos e información, notificaciones y alertas.

Interfaz	Usuarios	Qué hace
App Móvil del Personal	Empleados operativos	Consulta de turnos y asignaciones, confirmación de asignaciones, solicitud de cambios de turno, registro de ingreso/salida , instrucciones, reporte de incidentes y alertas de emergencia.

Tabla 1: Las cuatro interfaces del sistema y su propósito.

3. Actores del sistema

- **Cliente:** compra, revende, reserva parqueadero.
- **Organizador:** crea y planifica eventos, gestiona la operación.
- **Empleado:** ejecuta labores operativas (turnos, ingreso/salida).
- **Administrador:** gestión general (usuarios, roles, configuración).
- **Supervisor de emergencia:** activa y coordina evacuaciones.
- **Pasarela de pagos y Proveedor de notificaciones:** sistemas externos.

4. Casos de uso asignados y su interfaz

Estos cinco casos de uso son el aporte específico de este documento al proyecto; los demás módulos (boletería, parqueaderos, logística, administración CRUD) son responsabilidad de otros integrantes del equipo.

Caso de uso	Qué hace	Interfaz principal
CU-006 — Gestión del Mercado Secundario (<i>complejo</i>)	Reventa de entradas: publicación, compra, pago, transferencia de propiedad, invalidación y regeneración de QR.	Portal Web del Cliente (+ App Móvil Cliente recibe el nuevo QR).
CU-007 — Gestión de Personal para Eventos (<i>fusión de Administrar + Asignar Personal</i>)	CRUD de empleados y asignación a eventos con validación de rol, horario y conflictos.	Portal Web Administrativo (el empleado confirma desde la App Móvil del Personal).

Caso de uso	Qué hace	Interfaz principal
CU-008 — Gestionar Cambios de Turno	Solicitud, búsqueda de reemplazo y aprobación de cambios de turno.	App Móvil del Personal (solicitud) + Portal Web Administrativo (aprobación del supervisor).
CU-009 — Registrar Ingreso y Salida del Personal	Control de asistencia vía QR/credencial y cálculo de horas trabajadas.	App Móvil del Personal.
CU-010 — Gestionar Evacuación ante Emergencias (<i>complejo</i>)	Activación, coordinación y cierre de un protocolo de evacuación en tiempo real.	Portal Web Administrativo (el supervisor activa y monitorea) + ambas apps móviles (reciben instrucciones/alertas).

Tabla 2: Casos de uso asignados, con su interfaz principal de uso.

Nótese que **CU-010** es el único caso que toca las tres interfaces a la vez (web administrativo para activar, ambas apps para recibir alertas) — es el mejor argumento para defenderlo como el caso “no trivial” en infraestructura y atributos de calidad.

5. Atributos de calidad priorizados

Prioridad	Atributo	Justificación
Alta	Consistencia	Una entrada no puede tener dos dueños ni venderse dos veces.
Alta	Disponibilidad	Crítico durante apertura de venta, ingreso masivo y emergencias.
Alta	Seguridad	Datos personales, pagos, QR y permisos por rol.
Alta	Rendimiento	Miles de operaciones concurrentes.
Media-Alta	Tiempo real	Aforo, ocupación y estado de zonas durante una emergencia.
Media	Escalabilidad / Trazabilidad	Crecimiento por demanda y auditoría de operaciones.

Prioridad	Atributo	Justificación
Baja-Media	Usabilidad / Mantenibilidad / Portabilidad	Cada interfaz especializada por rol, reduce el acoplamiento.

Tabla 3: Atributos de calidad y su justificación.

6. Arquitectura de backend

- **API Gateway + balanceador de carga:** punto único de entrada, autenticación y enrutamiento — el mismo backend sirve a las cuatro interfaces sin duplicar lógica.
- **Microservicios independientes:** Entradas/Mercado Secundario, Personal, Eventos/Emergencias, Parqueaderos, Autenticación — cada uno con su propia base de datos.
- **Redis:** bloqueo temporal de concurrencia (evita doble venta) y estado de ocupación en tiempo real.
- **Cola de mensajes (RabbitMQ/Kafka):** desacopla generación de QR, notificaciones push/email/SMS y liquidación de pagos.
- **Pasarela de pagos externa:** se integra de forma asíncrona vía cola, sin bloquear la transacción del usuario.

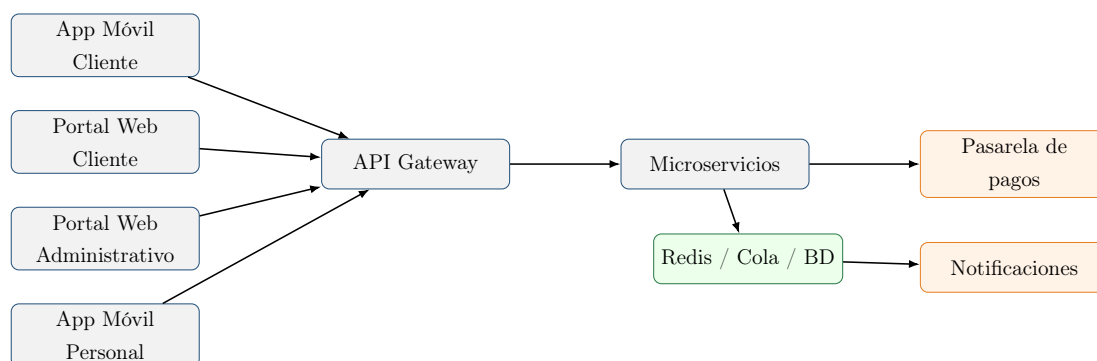


Figura 1: Cómo se conecta todo: las cuatro interfaces son distintas puertas de entrada al mismo backend.

Las cuatro interfaces son distintas puertas de entrada al mismo backend: cada una expone solo las funciones que su tipo de usuario necesita (principio de usabilidad y seguridad por rol), pero toda la consistencia, seguridad y trazabilidad se garantiza una sola vez, de forma centralizada, en los microservicios detrás del Gateway.

7. Documentación entregada (modelo C4)

- **Nivel 1 (Contexto):** el sistema como caja negra frente a los cinco roles de usuario y los dos sistemas externos.
- **Nivel 2 (Contenedores):** zoom a las cuatro interfaces, el API Gateway, los microservicios y la infraestructura.
- **Nivel 3 (Componentes):** zoom interno al Servicio de Entradas y Mercado Secundario (el caso complejo CU-006).

Cada diagrama fue validado contra el checklist oficial de c4model.com/diagrams/checklist (título, tipo, alcance, leyenda y tecnología de cada relación), y se documenta en el archivo separado *Diagramas de Arquitectura — Modelo C4*.

8. Conclusión

Esta primera versión del proyecto define con claridad cuatro superficies de interacción — dos portales web y dos variantes de aplicación móvil — todas apoyadas en un único backend de microservicios. Los cinco casos de uso asignados (CU-006 a CU-010) cubren de forma cohesiva el ciclo completo del personal operativo (administración, asignación, cambios de turno, asistencia) y el proceso más complejo del sistema desde el punto de vista arquitectónico: la reventa segura de entradas. La incorporación explícita de las cuatro interfaces refuerza la justificación de atributos como disponibilidad, seguridad, tiempo real y usabilidad, y deja una base clara para iterar en próximas versiones del trabajo.